

التكامل — VIXOR × QuantDinger

استراتيجية

خطة Build vs Reuse vs Keep ل 31 ميزة على 4 مراحل

والتكامل الاستخدام إعادة استراتيجية — VIXOR × QuantDinger

بنائها بدل VIXOR MASTER V2 في QuantDinger من والشغالة الجاهزة الأساسيات corásticoage لاسست استراتيجية خطة المستند: جديد من

2026-06-18 التاريخ:

المراجع:

1,695 (/home/z/my-project/audit/quantdinger_inventory.md الكامل: QuantDinger جرد تقرير - سطرًا)

718 (/home/z/my-project/audit/vixor_current_state.md الحالي: VIXOR تدقيق تقرير - سطرًا)

(Apache-2.0) (/home/z/my-project/audit/QuantDinger/ QuantDinger مستودع -

TRADEMARKS.md (per المشتقة التوزيعات في التجارية QuantDinger علامة إزالة شرط مع مسموح الاستخدام: إعادة ترخيص - \$5)

التنفيذية الخلاصة (Executive Summary)

الإصدار صدر متكامل، "AI Quant OS" كنظام نفسها تطرح Python/Flask + Vue + Postgres + Redis منصة هو QuantDinger برخصة المصدر مفتوح الكود. experiment orchestration layer و MCP server و AI Agent Gateway مع منه V3.1.0 data لا circuit breaker، capability-scoped tokens، ثلاثي (safe_exec sandbox) احترافي بأسلوب ومكتوب، Apache-2.0، sources، backtest engine بـ 5K LOC).

Bloomberg الطموح بنفس يطالب Supabase + TanStack Start (TypeScript/React SSR) تطبيق هو VIXOR MASTER V2 بسبب: تشغيلًا معاق لكنه، SMC/ICT traders) لل Professional

- معظمها) لديه (Vercel production محليا مفقود بيئة متغير 13
- بصمت Supabase أخطاء كل يتلغ deep-no-op Proxy
- حقيقي تحليل كأنها للمستخدم تعرض المحرك في مدمجة وهمية بأخبار newsMap
- تداول لتطبيق جدا ضيق — (896px) max-w-4xl بـ محدود Layout
- settings toggles، alert cron، dead code paths) مكسورة some features صفحات

الاستراتيجي القرار

لكن (Python/Flask vs TypeScript/TanStack) جذريا مختلف ال stack لأن VIXOR إلى مباشرة QuantDinger كود نقل يمكن لا corósticoage: است يمكن

1. بـ كتابتها تعاد — (Agent Gateway، capability tokens، SSE progress، idempotency) المعمارية patterns ال 1. TypeScript
2. طبقات 3 ال نفس مع isolated-vm أو Node.js vm2 في كتابته يعاد — safe_exec sandbox ال 2.
3. candle-path simulation ال نفس مع TypeScript بـ كتابتها يعاد — backtest engine logic ال 3.
4. JavaScript/TypeScript ل تصميمه يعاد — (IndicatorStrategy + ScriptStrategy) ال strategy DSL ال 4.
5. TypeScript بـ كتابتها يعاد — circuit breaker + rate limiter + cache ال 5.
6. ccxt تحتاج لا — (Binance، OKX، Bybit، Coinbase) أساسية exchanges 4 ل كتابتها تعاد — broker adapters ال 6.

7. **multi-provider LLM service** ال — TypeScript ب كتابته يعاد (7 providers)
8. **multi-channel notifier** ال — TypeScript ب كتابته يعاد (Telegram + Email + Webhook)
9. **credential encryption** ال — `crypto.createCipheriv` في Node.js ب يستبدل
10. **experiment orchestration** ال — TypeScript ب كتابته يعاد

QuantDinger من نلمسه (لا هو كما VIXOR في يبقى الذي ما

- SMC يطرح لا الذي QuantDinger من أفضل — سطر) 1360 `engine.ts` (VIXOR's المحلي SMC/ICT التحليل محرر `▯` أصلا
 - `▯ Debate Engine (4 agents)` — VIXOR بها ينفرد
 - `▯ Chart Truth Layer` — VIXOR بها ينفرد
 - `▯ Telegram WebApp auth (initData HMAC)` — VIXOR شغاله
 - `▯ Asset Registry` — VIXOR شغاله
 - `▯ i18n + RTL` — VIXOR شغاله
 - `▯ Design system (OKLCH + Bloomberg aesthetic)` — VIXOR شغاله

الاستراتيجية (المصنوفة Build vs Reuse vs Keep مصنوفة 2.

في لدينا بما نحتفظ أم، (REUSE-PORT) QuantDinger من استخدامها نعيد أم، (BUILD) الصفر من نبنيها هل نحدد: رئيسية، ميزة لكل VIXOR (KEEP)?

#	الميزة	VIXOR في الحالة	في الحالة QuantDinger	القرار	الجهد	الأولوية
1	Safe code execution sandbox	موجودة غير	<code>safe_exec.py</code> 470 LOC، 3 طبقات	REUSE-PORT	متوسط	P0
2	Backtest engine	موجودة غير	<code>backtest.py</code> 4974 LOC، MTF precision	REUSE-PORT (core only ~2000 LOC)	عالي	P1
3	Strategy DSL (IndicatorStrategy)	موجودة غير	<code>strategy_script_runtime.py + indicator_params.py</code> ~600 LOC	REUSE-PORT	متوسط	P1
4	Agent Gateway (capability tokens)	Copilot agent فقط	<code>agent_auth.py + agent_jobs.py</code> 810 LOC	REUSE-PORT (pattern)	متوسط	P2
5	SSE progress streaming for jobs	موجودة غير	<code>agent_jobs.py:stream_progress + SSE endpoint</code>	REUSE-PORT (pattern)	متوسط	P2
6	Idempotency-Key with DB unique index	موجودة غير	Postgres partial unique index pattern	REUSE-PORT (SQL only)	منخفض	P2

#	الميزة	VIXOR في الحالة	في الحالة QuantDinger	القرار	الجهد	الأولية
7	Multi-provider LLM service	فقط ZAI SDK	llm.py 629 LOC، 7 providers	REUSE-PORT	منخفض	P1
8	Multi-channel notifier	فقط Telegram	signal_notifier.py 912 LOC، 6 channels	REUSE-PORT	متوسط	P1
9	Circuit breaker + rate limiter	Hybrid cache فقط	circuit_breaker.py + rate_limiter.py + cache_manager.py ~600 LOC	REUSE-PORT	منخفض	P0
10	Credential encryption (Fernet)	موجودة غير	credential_crypto.py 50 LOC	REUSE-PORT (Node crypto)	منخفض	P0
11	Crypto exchange adapters (REST)	موجودة غير	في 11 exchanges live_trading/	REUSE-PORT (4 exchanges فقط: Binance, OKX, Bybit, Coinbase)	عالي	P2
12	Experiment orchestration (AI tuning)	موجودة غير	app/service_s/experiment/ ~700 LOC	REUSE-PORT	متوسط	P2
13	Market regime detector	موجودة غير	experiment/regime.py 170 LOC، 5 regimes	REUSE-PORT	منخفض	P2
14	Strategy scoring service	موجودة غير	experiment/scoring.py 140 LOC	REUSE-PORT	منخفض	P2
15	MCP server	موجودة غير	mcp_server/ 306 LOC	(لأن SKIP VIXOR لا يحتاج MCP)	—	—
16	SMC/ICT analysis engine	engine.ts 1360 LOC	موجودة غير	KEEP (VIXOR متفوق)	—	—
17	Debate Engine (4 agents)	debate.engine.ts	موجودة غير	KEEP	—	—
18	Chart Truth Layer	chart-truth /	موجودة غير	KEEP	—	—
19	Chart Vision (VLM)	chart-vision.ts (يحتاج ZAI_API_KEY)	موجودة غير	KEEP + FIX ENV	—	—
20	Telegram WebApp auth	auth.functions.ts	موجودة غير	KEEP + FIX ENV	—	—

#	الميزة	VIXOR في الحالة	في الحالة QuantDinger	القرار	الجهد	الأولوية
21	Risk Governor	risk-governor/ (غير متصل)	موجودة غير	KEEP + WIRE	—	—
22	Paper Trading engine	paper-trading/ (gated)	paper_order_s table	KEEP + UNGATE	—	—
23	Memory store (user_memories)	memory/store.ts	analysis_memory table	KEEP	—	—
24	Event bus + persistence	events/orchestrator.ts	موجودة غير	KEEP	—	—
25	Tool registry	tool-registry/ (2 tools)	موجودة غير	KEEP + EXPAND	—	—
26	UI/UX (shadcn + custom)	38 + 10 components	Vue (private repo)	KEEP + FIX	—	—
27	i18n + RTL	(EN + AR)	Vue i18n (غير متوفر)	KEEP	—	—
28	News integration	مدمجة! وهمية أخبار	Finnhub + RSS news.py في	REUSE-PORT (Finnhub pattern)	منخفض	P0
29	Database migrations framework	12 SQL files يدوية	init.sql يدوي	KEEP	—	—
30	Pricing/payment (USDT-TRC20)	Telegram Stars فقط	usdt_payment_service.py 830 LOC	REUSE-PORT (later)	عالي	P3
31	OAuth (Google/GitHub)	موجودة غير	oauth_service.py 715 LOC	REUSE-PORT (later)	متوسط	P3

الإحصائيات

- يحتاجها لا أو فيها متفوق VIXOR — ميزة 14 نلمسه): (لا KEEP
- المضافة القيمة جوهر — ميزة 16: (نقل REUSE-PORT من QuantDinger)
- (MCP server) ميزة 1 نحتاجها): (لا SKIP
- FIX (إصلاح VIXOR): 4 ميزات (env vars، deep-no-op، layout، news)

3. Phased Roadmap) مراحل 4 على التنفيذ خطة

P0 CRITICAL — أيام 1-2) نقل أي قبل الحالي VIXOR إصلاح: 0 المرحلة

فورا، المستخدم شكاوى من 70% تحل الإصلاحات هذه مكسورة. قاعدة على جديدة modules نقل من فائدة لا أولا؟ لماذا

البيئة متغيرات إصلاح 0.1

- ملف: `.env` (local) + Vercel project settings
- (13) المطلوبة المتغيرات:

```
SUPABASE_URL=https://lrbgxrfvjxaixtzkutxn.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=<from-supabase-dashboard>;
SUPABASE_ANON_KEY=<from-supabase-dashboard>;
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=<same-as-anon>;
VITE_SUPABASE_URL=<same-as-SUPABASE_URL>;
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=<same-as-anon>;
TELEGRAM_BOT_TOKEN=<from-BotFather>;
VITE_TELEGRAM_BOT_USERNAME=VixorAIBot
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET=<random-32-bytes>;
TWELVEDATA_API_KEY=<from-twelvedata>;
FINNHUB_API_KEY=<from-finnhub>;
CRON_SECRET=<random-32-bytes>;
ENABLE_PAPER_TRADING=true
ENABLE_DEBATE_ENGINE=true
```

- 52 pass من ينتقل أن يجب `node scripts/qa-test-runner.cjs` التحقق:

fail-fast Proxy بـ deep-no-op استبدال 0.2

- ملف: `src/shared/supabase/client.ts:48-61`
- بـ استبدالها، `deepNoOp()` حذف التغيير:

```
if (!url || !anonKey) {
  throw new Error("Supabase browser client not configured. Set VITE_SUPABASE_URL and VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY");
}
```

- "data display not smooth/professional" لشكوى الجذري السبب هو هذا واضحة. خطأ رسالة من بدلا "No data" يرى المستخدم لماذا:

المحرك من الوهمية newsMap حذف 0.3

- ملف: `src/domains/analysis/engine/engine.ts:~1080-1116`
- بـ استبدالها كاملا، `newsMap` ال حذف التغيير:

```
// Fetch real news from Finnhub (already implemented in market/functions.ts)
const news = await getMarketNews(pair);
```

- المستخدم، بثقة يضر هذا — حقيقي كتحليل للمستخدم تعرض وهمية أخبار لماذا:

الأعلى) من dimensions (ال Layout إصلاح 0.4

- ملف: `src/components/vixor/AppShell.tsx:99, 124, 200`
- التغيير:

```
// لبق
<header className="max-w-md lg:max-w-4xl mx-auto">
<main className="max-w-md lg:max-w-4xl mx-auto">
<nav className="max-w-md lg:max-w-4xl mx-auto">

// دع ب
<header className="w-full"> // full-width header
<main className="mx-auto max-w-7xl px-4 sm:px-6 lg:px-8"> // 1280px content
<nav className="fixed bottom-0 left-0 right-0 lg:hidden"> // mobile only
```

- إضافة `tablet breakpoint`:

```
/* styles.css */
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1023px) { /* tablet */ }
```

- Desktop sidebar rail (lg+) سلس " بشكل مربوطه مش "الصفحات مشكلة يحل icons، ب 64px جانبي شريط:

0.5 alerts للم cron إصلاح

- vercel.json ملف:
- التغيير:

```
{
  "crons": [
    { "path": "/api/generate-signals", "schedule": "0 0 * * *" },
    { "path": "/api/check-alerts", "schedule": "*/5 * * * *" }
  ]
}
```

- cron، ال هذا بدون أبدا تطلق لا price alerts لماذا:

0.6 chart-intelligence في dead code ال حذف

- ملفات:

```
src/domains/chart-intelligence/chart-context.ts:133 — حذف
formatExtractionFailureMessage
```

```
src/domains/analysis/server/run-analysis.ts:36 — حذف
ChartExtractionRefusedError
```

- الحقيقة. الأخطاء ويخفي المطورين يربك الميت الكود لماذا:

0.7 suffix (1) ب المكررة الملفات حذف

- *. (1) /home/z/my-project/* في ملف 80~ ملفات:
- احترافية. غير وتبدو IDE ال تترك لماذا:

0.8 _authenticated/route.tsx error swallowing إصلاح

- src/routes/_authenticated/route.tsx:15-23 ملف:
- التغيير:

```
// لبق
catch (e) { navigate({ to: "/auth" }); }

// دع ب
catch (e) {
  if (e?.code === 401 || e?.code === 403) navigate({ to: "/auth" });
  else throw e; // propagate to error boundary
}
```

- مستقر. غير يبدو التطبيق يجعل — المستخدم خروج يسجل server-side خطأ أي لماذا:

0.9 settings toggles إصلاح

- src/routes/_authenticated/settings.tsx:51-55 ملف:
- حذفها. أو فعليا، localStorage flags ب toggles ال ربط التغيير:

0. المرحلة اختبارات كل نجاح بعد فقط 1 للمرحلة انتقال

QuantDinger من infrastructure layers ال نقل: 1 المرحلة (P0-P1 — أيام 3-5)

1.1 TypeScript إلى safe_exec sandbox نقل (P0)

- المصدر: `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/utils/safe_exec.py` (470 LOC)
- الهدف: `src/shared/safe-exec/index.ts + validator.ts + runner.ts`

- ال approach:

- Layer 1 (regex blacklist): بال ضبط ال patterns ال نفس مباشر، نقل
- Layer 2 (AST): استخدام `@typescript-eslint/parser` أو `acorn` ال AST walk، import ال نفس، whitelist (`numpy, pandas, math, json, datetime, time, collections, functools, itertools, statistics, decimal, fractions, operator, copy` — JS equivalents) بال

- Layer 3 (restricted builtins): استخدام `vm2` أو `isolated-vm` في Node.js
- Timeout: `Promise.race` مع `setTimeout + worker_threads` ال CPU-bound
- Subprocess isolation: `worker_threads` من (أخف `child_process`)

- أيام 2-3 ال الجهد:
- بأمان المستخدم من المقدمة Python/JS استراتيجيات تنفيذ VIXOR في الاستخدام

1.2 circuit_breaker + rate_limiter + cache_manager (P0) نقل

- المصدر:

- `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/data_sources/circuit_breaker.py`
- `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/data_sources/rate_limiter.py`
- `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/data_sources/cache_manager.py`

- الهدف:

- `src/shared/resilience/circuit-breaker.ts`
- `src/shared/resilience/rate-limiter.ts`
- `src/shared/resilience/lru-cache.ts`

- ال approach: Python على dependencies توجد لا — TypeScript ب مباشر نقل
- يوم 1 الجهد:
- ال cascading ال من (Binance, TwelveData, Finnhub, Telegram) ال كل حماية VIXOR في الاستخدام failures

1.3 Node.js crypto إلى credential_crypto نقل (P0)

- المصدر: `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/utils/credential_crypto.py` (50 LOC)

- الهدف: `src/shared/crypto/credential_crypto.ts`

- ال approach:

```
import { createCipheriv, createDecipheriv, scryptSync, randomBytes } from "crypto";

const KEY = scryptSync(process.env.SECRET_KEY!, "vixor-salt", 32); // AES-256

export function encryptCredential(data: object): string {
  const iv = randomBytes(16);
  const cipher = createCipheriv("aes-256-gcm", KEY, iv);
  const enc = Buffer.concat([cipher.update(JSON.stringify(data), "utf8"), cipher.final()]);
  const tag = cipher.getAuthTag();
  return Buffer.concat([iv, tag, enc]).toString("base64url");
}
```

```

}

export function decryptCredential<T>(token: string): T {
  const buf = Buffer.from(token, "base64url");
  const iv = buf.subarray(0, 16);
  const tag = buf.subarray(16, 32);
  const enc = buf.subarray(32);
  const decipher = createDecipheriv("aes-256-gcm", KEY, iv);
  decipher.setAuthTag(tag);
  const dec = Buffer.concat([decipher.update(enc), decipher.final()]);
  return JSON.parse(dec.toString("utf8"));
}

```

- يوم نصف الجهد:
- Supabase في تخزينها قبل exchange API keys تشفير VIXOR في الاستخدام

1.4 TypeScript (P1) إلى (multi-provider LLM service) `llm.py` نقل

- المصدر: `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/llm.py` (629 LOC)
- الهدف: `src/shared/llm/index.ts + providers/*.ts`
- ال approach:

- 7 providers: OpenRouter, OpenAI, Gemini, DeepSeek, Grok, MiniMax, Custom OpenAI-compatible
- Auto-detect by API key prefix:
 - `sk-or-v1-*` □ OpenRouter
 - `sk-*` □ OpenAI
 - `AIza*` □ Gemini
 - etc.

- Provider interface: `chat(messages, options) => { content, usage }`
- Error normalization per provider

- يوم 1-2 الجهد:
- ZAI SDK على حصر لا — LLM لأي الخاص مفتاحه بإحضار للمستخدم السماح VIXOR في الاستخدام

1.5 TypeScript (P1) إلى `signal_notifier.py` نقل

- المصدر: `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/signal_notifier.py` (912 LOC)
- الهدف: `src/shared/notifications/index.ts + channels/*.ts`
- ال approach:

- 6 channels: browser (Web Push), email (Resend/SendGrid), Telegram (Bot API), SMS (Twilio), Discord webhook, generic HMAC webhook
- Per-strategy `notification_config` JSON schema
- User-timezone-aware timestamps (VIXOR بالفعل عندها `timezone ل Cairo`)

- يوم 2 الجهد:
- Telegram فقط حاليا — alerts و signals لل القنوات متعددة إشعارات VIXOR في الاستخدام

1.6 TypeScript (P0 — الوهمية) للأخبار استبدال إلى (Finnhub + RSS) `news.py` نقل

- المصدر: `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/data_providers/news.py`
- الهدف: `src/domains/market/server/news.ts`
- ال approach:

```

// 1. Finnhub market news (already have FINNHUB_API_KEY)
export async function getMarketNews(category: "general" | "forex" | "crypto" = "general") {

```

```

const res = await fetch(
  `https://finnhub.io/api/v1/news?category=${category}&token=${process.env.FINNHUB_API_KEY}`
);
return res.json();
}

// 2. Company-specific news
export async function getCompanyNews(symbol: string, from: string, to: string) {
  const res = await fetch(
    `https://finnhub.io/api/v1/company-news?symbol=${symbol}&from=${from}&to=${to}&token=${process.env.FINNHUB_API_KEY}`
  );
  return res.json();
}

// 3. RSS fallback ( Investing.com, Reuters, FXStreet)
export async function getRSSFeeds(category: string) { /* parse RSS XML */ }

```

- يوم 1 الجهد:
- **engine.ts** في حقيقة بأخبار الوهمية **newsMap** استبدال **VIXOR** في الاستخدام

P1-P2 — أيام (5-8) الرئيسية engines ال نقل: 2 المرحلة

2.1 **backtest.py core** (P1) نقل

- المصدر: **audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/backtest.py** (4974 LOC)
- core simulation logic (~2000 LOC):
 - ▢ **_simulate_signals_with_mtf** — multi-timeframe simulation
 - ▢ **_infer_candle_path** — 4-point intra-bar path (bullish: `O[L]H[C]`, bearish: `O[H]L[C]`)
 - ▢ trade state machine (**position** $\in \{-size, 0, +size\}$)
 - ▢ Risk features: fixed SL/TP, trailing stop, liquidation
 - ▢ Trade-direction modes: long/short/both
 - ▢ Equity curve sampling
- الهدف: **src/domains/backtest/engine/simulator.ts + state-machine.ts + candle-path.ts**
- approach:
 - ▢ formulas (نفس حرفيا algorithms ال نقل)
 - ▢ **typed arrays** (Float64Array) استخدام
 - ▢ schema (نفس **backtest_runs**, **backtest_trades**, **backtest_equity_points** في النتائج تخزين من QuantDinger)
- أيام 3-4 الجهد:
- حاليا مفقودة كبرى ميزة — استراتيجية لأي **backtest** **VIXOR** في الاستخدام

2.2 **strategy_script_runtime.py + indicator_params.py** (P1) نقل

- المصدر:
- ▢ **audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/strategy_script_runtime.py**
- ▢ **audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/indicator_params.py**
- الهدف: **src/domains/strategy/runtime/script-runtime.ts + indicator-params.ts**

- **ال approach:**

- DSL: `@strategy` + `@param` decorators □ TypeScript decorators
- `on_init(ctx)` + `on_bar(ctx, bar)` contract □ same in TS
- `ctx.buy()`, `ctx.sell()`, `ctx.close_position()` □ same API
- (المرحلة **safe-exec** على يعتمد 1.1)

- أيام 2-3 الجهد:

- وتشغيلها JavaScript/TypeScript استراتيجيات بكتابة للمستخدم السماح **VIXOR** في الاستخدام

2.3 experiment/regime.py + scoring.py (P2) نقل

- المصدر:

□ `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/experiment/regime.py`
(170 LOC) — 5 regimes

□ `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/experiment/scoring.py`
(140 LOC) — multi-factor

- `src/domains/analysis/engine/regime/regime-detector.ts` + `strategy-scorer.ts` الهدف:

- **ال approach:** رياضية calculations هو المنطق كل — مباشر نقل

- يوم 1 الجهد:

- **VIXOR** في الاستخدام:

□ Regime detector: `trending/ranging/volatile/choppy/reversal` signal accuracy ال يحسن — `trending/ranging/volatile/choppy/reversal` السوق يحدد

□ Scorer: `A/B/C/D` درجات بأربع `leaderboard` في `strategies` ال يرتب

2.4 experiment/evolution.py + runner.py (P2) نقل

- المصدر:

□ `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/experiment/evolution.py`
(123 LOC)

□ `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/experiment/runner.py`
(609 LOC)

- `src/domains/experiment/evolution.ts` + `runner.ts` الهدف:

- **ال approach:**

□ Grid search + random search + LLM-driven optimization

□ Multi-round LLM optimization مع `early-stop` عند score □ 82

□ `backtest engine` + LLM service + scorer على يعتمد

- أيام 2-3 الجهد:

- **VIXOR**: "AI يبحث backtests يقيم أفضل يقترح loop استراتيجية" في الاستخدام

P2-P3 — يوم (8-12) agent + trading adapters ال نقل 3: المرحلة

3.1 Agent Gateway pattern (P2) نقل

- المصدر:

□ `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/utils/agent_auth.py` (470 LOC)

□ `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/utils/agent_jobs.py` (339 LOC)

□ `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/routes/agent_v1/` (10 routes)

- الهدف: `src/domains/agent-gateway/`
 - ▢ `tokens.ts` — capability-class scoped tokens (R/W/B/N/C/T)
 - ▢ `jobs.ts` — async job runner with SSE progress
 - ▢ `audit.ts` — redacted audit logging
 - ▢ `idempotency.ts` — DB unique partial index pattern
- ال approach:
 - ▢ Token format: `vx_agent_<urlsafe_32_bytes>`
 - ▢ SHA-256 hash at rest
 - ▢ Per-token: `scopes, markets, instruments, paper_only, rate_limit_per_min, expires_at`
 - ▢ SaaS-mode guard: when `VIXOR_DEPLOYMENT_MODE=saas`, reject T-scope at issuance
- أيام 3-4 الجهد:
 - ومنظم آمن بشكل VIXOR لـ بالوصول (Cursor, Claude Code) خارجية AI agents لـ السماح: VIXOR في الاستخدام

3.2 crypto exchange adapters (P2) نقل 4

- المصدر: `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/live_trading/`
 - فقط: تنقل
 - ▢ `binance.py` (spot + futures) — مع broker ID `A2NAPZAC/HBpUbQjT`
 - ▢ `okx.py` — مع passphrase
 - ▢ `bybit.py` — linear futures
 - ▢ `coinbase_exchange.py` — spot فقط
- الهدف: `src/domains/broker-adapters/{binance,okx,bybit,coinbase}/`
 - ال approach:
 - ▢ `BaseRestClient` interface: `ping(), get_account(), place_order(), cancel_order(), get_positions(), get_fee_rate()` نفس
 - ▢ exchange لكل HMAC signing logic ال نفس
 - ▢ demo/testnet URL routing نفس
 - ▢ `ccxt` نستخدم لا أفضل المباشر التحكم
 - أيام 4-5 الجهد:
 - strategies ال من (paper) (أو حقيقية أوامر تنفيذ: VIXOR في الاستخدام

3.3 OAuth (Google + GitHub) (P3) نقل

- المصدر: `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/oauth_service.py` (715 LOC)
 - الهدف: `src/domains/auth/oauth/`
 - ال approach:
 - ▢ Cross-worker OAuth state في `oauth_states` table (ليس in-memory)
 - ▢ Google + GitHub providers
 - ▢ Same CSRF protection pattern
 - أيام 2-3 الجهد:
 - Telegram بدون للمستخدمين (مفيد Telegram login للبدائل: VIXOR في الاستخدام

3.4 USDT-TRC20 payment service (P3) نقل

- المصدر: `audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/usdt_payment_service.py`

(830 LOC)

- **الهدف:** `src/domains/payment/usdt-trc20/`
- **ال approach:**
 - HD-derived per-order addresses
 - TronGrid on-chain reconciliation
 - Same `usdt_payments` table schema
- أيام 3-4 **الجهد:**
- **VIXOR** في الاستخدام ل Telegram Stars — crypto مدفوعات قبول

المطلوبة Schema Changes ال 4.

جدولة جديدة (New tables) 4.1

```
-- Migration: 20260618000000_add_quantdinger_reuse.sql

-- Strategy runtime (ملحوظة 2.2)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS strategies (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  name TEXT NOT NULL,
  description TEXT,
  code TEXT NOT NULL, -- JS/TS code
  code_hash TEXT NOT NULL, -- SHA-256 for change detection
  params JSONB DEFAULT '{}',
  market TEXT NOT NULL, -- Crypto/Forex/USStock
  symbol TEXT NOT NULL,
  timeframe TEXT NOT NULL,
  status TEXT DEFAULT 'draft', -- draft/active/paused/archived
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_strategies_user ON strategies(user_id, created_at DESC);

-- Backtest runs (ملحوظة 2.1)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS backtest_runs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  strategy_id UUID NOT NULL REFERENCES strategies(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id),
  config JSONB NOT NULL,
  result JSONB, -- equity curve, trades count, sharpe, max DD, etc.
  status TEXT DEFAULT 'queued', -- queued/running/succeeded/failed
  error TEXT,
  started_at TIMESTAMPTZ,
  completed_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_backtest_runs_user ON backtest_runs(user_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_backtest_runs_strategy ON backtest_runs(strategy_id, created_at DESC);

-- Backtest trades (per-trade record)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS backtest_trades (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  backtest_run_id UUID NOT NULL REFERENCES backtest_runs(id) ON DELETE CASCADE,
  entry_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
```

```

    exit_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    side TEXT NOT NULL, -- long/short
    entry_price NUMERIC NOT NULL,
    exit_price NUMERIC NOT NULL,
    size NUMERIC NOT NULL,
    pnl NUMERIC NOT NULL,
    pnl_pct NUMERIC NOT NULL,
    fees NUMERIC DEFAULT 0,
    exit_reason TEXT -- take_profit/stop_loss/trailing/signal/manual
);

-- Agent tokens (ملحوظة 3.1)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agent_tokens (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    name TEXT NOT NULL,
    token_hash TEXT NOT NULL UNIQUE, -- SHA-256
    token_prefix TEXT NOT NULL, -- vx_agent_xxxxxxxx (for display)
    scopes TEXT NOT NULL DEFAULT 'R', -- CSV: R/W/B/N/C/T
    markets TEXT NOT NULL DEFAULT '*',
    instruments TEXT NOT NULL DEFAULT '*',
    paper_only BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    rate_limit_per_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 60,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', -- active/revoked/expired
    expires_at TIMESTAMPTZ,
    last_used_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_agent_tokens_user ON agent_tokens(user_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_agent_tokens_hash ON agent_tokens(token_hash) WHERE status = 'active';

-- Agent jobs (async runner with SSE progress)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agent_jobs (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    agent_token_id UUID NOT NULL REFERENCES agent_tokens(id) ON DELETE CASCADE,
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id),
    kind TEXT NOT NULL, -- backtest/analyze/trade/etc.
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'queued', -- queued/running/succeeded/failed
    request_payload JSONB,
    result JSONB,
    error TEXT,
    progress JSONB, -- latest snapshot for cold reconnect
    started_at TIMESTAMPTZ,
    completed_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE UNIQUE INDEX idx_agent_jobs_idem
    ON agent_jobs(agent_token_id, kind, (request_payload->>'idempotency_key'))
    WHERE request_payload->>'idempotency_key' IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_agent_jobs_user ON agent_jobs(user_id, created_at DESC);

-- Agent audit log (redacted)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agent_audit (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    agent_token_id UUID NOT NULL REFERENCES agent_tokens(id) ON DELETE CASCADE,
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id),
    route TEXT NOT NULL,
    method TEXT NOT NULL,
    scope_class TEXT NOT NULL,
    status_code INTEGER NOT NULL,
    idempotency_key TEXT,
    request_summary JSONB, -- redacted
    response_summary JSONB, -- redacted
    duration_ms INTEGER,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

```

);
CREATE INDEX idx_agent_audit_user ON agent_audit(user_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_agent_audit_token ON agent_audit(agent_token_id, created_at DESC);

-- Exchange credentials (encrypted at rest via credential_crypto)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS exchange_credentials (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  exchange TEXT NOT NULL, -- binance/okx/bybit/coinbase
  label TEXT NOT NULL,
  encrypted_credentials TEXT NOT NULL, -- base64(iv + tag + ciphertext)
  is_testnet BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  permissions TEXT NOT NULL DEFAULT 'read', -- read/trade
  last_used_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_exchange_credentials_user ON exchange_credentials(user_id, exchange);

-- Analysis memory (J_ self-calibration loop)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS analysis_memory (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  pair TEXT NOT NULL,
  timeframe TEXT NOT NULL,
  recommendation TEXT NOT NULL,
  confidence NUMERIC NOT NULL,
  actual_outcome TEXT, -- win/loss/neutral (filled later)
  pnl_pct NUMERIC,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  validated_at TIMESTAMPTZ
);
CREATE INDEX idx_analysis_memory_pair ON analysis_memory(pair, timeframe, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_analysis_memory_unvalidated ON analysis_memory(id) WHERE actual_outcome IS NULL;

-- Enable RLS on all new tables
ALTER TABLE strategies ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE backtest_runs ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE backtest_trades ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE agent_tokens ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE agent_jobs ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE agent_audit ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE exchange_credentials ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE analysis_memory ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- RLS policies (user can only see their own rows)
CREATE POLICY "user_own_strategies" ON strategies FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
CREATE POLICY "user_own_backtests" ON backtest_runs FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
CREATE POLICY "user_own_backtest_trades" ON backtest_trades FOR ALL USING (
  EXISTS (SELECT 1 FROM backtest_runs WHERE id = backtest_trades.backtest_run_id AND user_id = auth.uid())
);
CREATE POLICY "user_own_agent_tokens" ON agent_tokens FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
CREATE POLICY "user_own_agent_jobs" ON agent_jobs FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
CREATE POLICY "user_own_agent_audit" ON agent_audit FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
CREATE POLICY "user_own_exchange_credentials" ON exchange_credentials FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
CREATE POLICY "user_own_analysis_memory" ON analysis_memory FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);

```

4.2 موجودة جداول تعديل

```

-- لاجل analyses لودج strategy_id إضافة
ALTER TABLE analyses ADD COLUMN IF NOT EXISTS strategy_id UUID REFERENCES strategies(id);
ALTER TABLE analyses ADD COLUMN IF NOT EXISTS backtest_run_id UUID REFERENCES backtest_runs(id);

-- لاجل regime ل daily_signals

```

```
ALTER TABLE daily_signals ADD COLUMN IF NOT EXISTS regime TEXT;
ALTER TABLE daily_signals ADD COLUMN IF NOT EXISTS regime_confidence NUMERIC;
```

5. package.json الجديدة Dependencies ال

```
{
  "dependencies": {
    "isolated-vm": "^5.0.0", // JJ_ safe_exec sandbox
    "acorn": "^8.11.0",      // JJ_ AST validation
    "acorn-walk": "^8.3.0",   // JJ_ AST walk
    "ws": "^8.16.0",         // JJ_ SSE progress streaming
    "node-fetch": "^3.3.2",   // JJ_ HTTP calls JJ_ exchanges
    "crypto-js": "^4.2.0",    // JJ_ HMAC signing JJ_ exchanges
    "rss-parser": "^3.13.0",  // JJ_ RSS news fallback
    "web-push": "^3.6.7"     // JJ_ browser push notifications
  }
}
```

6. (Risk Analysis) المخاطر تحليل

عالية مخاطر (High Risk)

#	المخاطرة	التخفيف
1	ال مع TypeScript decorators تعارض compiler config لل @strategy / @param	experimentalDecorators: true + emitDecoratorMetadata: true في tsconfig.json. أو بتبديلها plain function calls (strategy({...}) wrapper)
2	لا قد native bindings له isolated-vm Vercel serverless على تعمل	أو أبطأ). لكن pure JS منه بدلا vm2 استخدام worker في strategy execution ال تشغيل منفصل.
3	يحمل قد 2000 LOC مع Backtest engine bugs من خفية	من fixtures ال نفس ب unit tests كتابة QuantDinger (tests/test_three_minute_timeframe.py ل يتحول TS test)
4	Exchange adapters تحتاج HMAC signing الطلبات كل يكسر واحد خطأ — دقيق	استخدام أولا. testnet ضد adapter كل اختبار لل node:crypto من بدلا crypto-js portability
5	Agent Gateway + tokens surface يضيف للهجوم	لل penetration اختبار دائما. audit log ال تشغيل token issuance flow

متوسطة مخاطر (Medium Risk)

#	المخاطرة	التخفيف
6	Migration (جدولة) 8 كبير حجمها	production. ثم أولاً، staging على تطبيقها التطبيق. قبل Backup
7	Multi-provider LLM يضيف 7 dependencies	ال لكل SDK openai استخدام OpenAI-compatible providers (OpenRouter, DeepSeek, Grok, MiniMax, Custom). الأصلي OpenAI و Gemini فقط. خاصة. adapters يحتاجون
8	news.py Finnhub rate limit (60 calls/min)	1.2). (المرحلة المنقول rate limiter ال استخدام دقائق. 5 Cache
9	Experiment orchestration LLM يستهلك بكمية tokens	Hard cap per user per day. Early-stop عند score ≥ 82.

(Low Risk) منخفضة مخاطر

#	المخاطرة	التخفيف
10	credential_crypto AES-256-GCM ومختبر قياسي — في Node.js	32+ قوي SECRET_KEY أن من تأكد فقط bytes)
11	Circuit breaker pattern — ومختبر معروف	تعديل بلا QuantDinger من مباشر نقل
12	RSS parser — ناضجة مكتبة	المعروفة rss-parser استخدام

7. مرحلة لكل Acceptance Criteria ال

VIXOR) (إصلاح 0 المرحلة

- Vercel و .env في مضبوطة env vars ال كل []
- console أخطاء بدون التطبيق يفتح npm run dev []
- (/setdomain BotFather بعد يظهر Telegram login widget) يعمل /auth []
 - (ليس حقيقية بيانات يعرض / dashboard []
 - "Unable to identify asset" بدون تحليل ينتج /analyze []
 - (localStorage) فعليا تعمل toggles /settings []
 - (cron) دقائق 5 كل تطلق price alerts []
- Layout (max-w-7xl) desktop على بالكامل الشاشة عرض يستغل []
 - root ال في (1) ملفات توجد لا []

1 المرحلة (infrastructure)

- import math ب ويسمح import os فيه كود يرفض safe-exec []
 - circuit-breaker 3 failures بعد يفتح []
- credential-crypto JSON تشفير ويفك يشفر []
 - gpt-4o ويستدعي OpenAI key auto-detects llm []

- [] **notifications** بنجاح Telegram message يرسل
- [] **news** من Finnhub حقيقية أخبار يجلب

2 (engines) المرحلة

- [] **backtest** strategy لأي equity curve ينتج
- [] **strategy-runtime** صحيح بشكل on_bar ينفذ
- [] **regime-detector** "ranging" أو "trending" ك السوق يصنف
- [] **experiment-runner** score ال ويرفع parameters يحسن

3 (agent + adapters) المرحلة

- [] **agent-tokens** فقط R scope ب token يصدر
- [] **agent-jobs** SSE progress يث
- [] **binance-adapter** testnet من balance يجلب
- [] **oauth** بنجاح ويعيده Google ل المستخدم يوجه

8. التطبيق Agent Workflow ال

0) المرحلة Agent Fixer Agent 1:

Task ID: P0-FIXER

Goal: 0 ملحرم لا تاحالصل لك ذيفنت

Inputs:

- /home/z/my-project/audit/vixor_current_state.md (15: Top 10 Issues مسؤل)
- /home/z/my-project/.env (current state)
- Vercel project: prj_cGYyIJfIqiD8nzh8Mu3k50Yo2bIx

Outputs:

- .env updated (local)
- Vercel env vars set
- 9 fixes in code (sections 0.1-0.9)
- QA runner passes 60/60 (was 52/0/6)

Handoff:

- Append worklog entry to /home/z/my-project/worklog.md
- Run `node scripts/qa-test-runner.cjs` and save report

1) المرحلة Infrastructure Porter Agent 2:

Task ID: P1-INFRA

Goal: 6 modules من QuantDinger لقن

Inputs:

- /home/z/my-project/audit/QuantDinger/backend_api_python/app/utils/safe_exec.py
- /home/z/my-project/audit/QuantDinger/backend_api_python/app/data_sources/{circuit_breaker,rate_limiter,ca
- /home/z/my-project/audit/QuantDinger/backend_api_python/app/utils/credential_crypto.py
- /home/z/my-project/audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/{llm,signal_notifier}.py
- /home/z/my-project/audit/QuantDinger/backend_api_python/app/data_providers/news.py

Outputs:

- src/shared/safe-exec/{index,validator,runner}.ts
- src/shared/resilience/{circuit-breaker,rate-limiter,lru-cache}.ts
- src/shared/crypto/credential-crypto.ts
- src/shared/llm/{index,providers/*}.ts

- src/shared/notifications/{index,channels/*}.ts
- src/domains/market/server/news.ts

Handoff:

- Each module has unit tests
- Migration: 20260618000000_add_quantdinger_reuse.sql applied
- worklog.md updated

Agent 3: Engine Porter (المرحلة 2)

Task ID: P2-ENGINES

Goal: backtest + strategy runtime + experiment

Inputs:

- audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/backtest.py
- audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/strategy_script_runtime.py
- audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/indicator_params.py
- audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/experiment/{regime,scoring,evolution,runner,prompts}.py

Outputs:

- src/domains/backtest/engine/{simulator,state-machine,candle-path}.ts
- src/domains/strategy/runtime/{script-runtime,indicator-params}.ts
- src/domains/analysis/engine/regime/{regime-detector,strategy-scorer}.ts
- src/domains/experiment/{evolution,runner,prompts}.ts

Handoff:

- Backtest produces equity curve
- Strategy runtime executes on_bar correctly
- Experiment runner improves strategy score

Agent 4: Agent Gateway + Adapters (المرحلة 3)

Task ID: P3-AGENT-ADAPTERS

Goal: Agent Gateway + 4 exchange adapters + OAuth

Inputs:

- audit/QuantDinger/backend_api_python/app/utils/{agent_auth,agent_jobs}.py
- audit/QuantDinger/backend_api_python/app/routes/agent_v1/
- audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/live_trading/{binance,okx,bybit,coinbase_exchange}.py
- audit/QuantDinger/backend_api_python/app/services/oauth_service.py

Outputs:

- src/domains/agent-gateway/{tokens,jobs,audit,idempotency}.ts
- src/routes/api/agent-v1/* (10 routes)
- src/domains/broker-adapters/{binance,okx,bybit,coinbase}/
- src/domains/auth/oauth/{google,github}.ts

Handoff:

- Agent token with scope R can call /api/agent/v1/markets
- Binance adapter gets balance from testnet
- OAuth Google login works end-to-end

النجاح لقياس KPIs ال 9.

تقنية KPIs

KPI	الحالي	الهدف
QA test pass rate	52/58	60/60
Bundle size (gzipped)	~unknown	< 500 KB

KPI	الحالي	الهدف
Time to first analysis	~3s (when working)	< 2s
Backtest execution (200 candles)	N/A	< 500ms
Strategy compilation	N/A	< 100ms
Agent token issuance	N/A	< 50ms
SSE job progress latency	N/A	< 100ms

منتج KPIs

KPI	الحالي	الهدف
Features that work	~60%	95%
Telegram login success rate	0% (env missing)	100% (after BotFather config)
Real news in analysis	0% (mock data)	100% (Finnhub)
User complaints	5 (layout, flow, data, UI, features)	0
Time on page (avg)	unknown	> 5 min
Strategies created per user	0	> 2

النهائية والتوصيات الخلاصة 10.

آخر شيء أي (قبل الآن عمله يجب ما

- المستخدم شكاوى من 70% يحل هذا (يوم 1-2) كاملة 0 المرحلة 1.
- VIXOR إصلاح قبل QuantDinger من نقل أي تبدأ لا 2.

QuantDinger (ROI) من قيمة أعلى

1. **safe_exec sandbox** — user code (strategies, indicators, custom alerts) تنفيذ لأي تحويله يمكن
2. **backtest engine** — monetization (Premium feature) أبواب تفتح مفقودة، كبرى ميزة
3. **multi-provider LLM** — VIXOR يحرق ZAI SDK من BYO-key يسمح فقط
4. **multi-channel notifier** — VIXOR يحرق Telegram من فقط
5. **circuit breaker + rate limiter** — external APIs مع تكامل لأي ضروري

QuantDinger من النقل يستحق لا ما

1. **MCP server** — VIXOR لا يحتاج MCP
2. **Vue frontend** — VIXOR يستخدم React، لا Vue code لنقل معنى لا
3. **USDT payment service** — (P3) 3 للمرحلة مؤجل
4. **MT5 / IBKR adapters** — VIXOR على يركز crypto

5. CN/HK stock data sources — VIXOR على مركز Forex + Crypto

QuantDinger من نلمسه (لا VIXOR في به الاحتفاظ يجب ما

1. SMC/ICT analysis engine (engine.ts 1360 LOC) — VIXOR متفوق
2. Debate Engine — VIXOR بها ينفرد
3. Chart Truth Layer — VIXOR بها ينفرد
4. Risk Governor — VIXOR بها ينفرد
5. Telegram WebApp auth — VIXOR (بعد صح شغاله env vars)
6. Asset Registry — VIXOR شغاله
7. i18n + RTL — VIXOR شغاله
8. Design system (OKLCH + Bloomberg) — VIXOR شغاله

النهائية التوصية

مؤجلة 3 المرحلة. Agent 2 (Engine Porter) مع بالتوازي Agent 1 (Infrastructure Porter) أطلق إكمالها، بعد فورا. 0 المرحلة اطلق 1. و 0 المرحلتين نجاح من التحقق حتى

0. المرحلة من فقط واحد يوم بعد المستخدم تجربة في ملموس تحسن مع المراحل، كل لتنفيذ عمل يوم 15-25: total estimate ال

منقول module لكل المرجعية المصادر قائمة أ: الملحق

Module	Source file in QuantDinger	Target file in VIXOR
safe_exec	app/utils/safe_exec.py (470 LOC)	src/shared/safe-exec/{index, validator, runner}.ts
circuit_breaker	app/data_sources/circuit_breaker.py	src/shared/resilience/circuit-breaker.ts
rate_limiter	app/data_sources/rate_limiter.py	src/shared/resilience/rate-limiter.ts
cache_manager	app/data_sources/cache_manager.py	src/shared/resilience/lru-cache.ts
credential_crypto	app/utils/credential_crypto.py (50 LOC)	src/shared/crypto/credential-crypto.ts
llm	app/services/llm.py (629 LOC)	src/shared/llm/{index, providers/*}.ts
signal_notifier	app/services/signal_notifier.py (912 LOC)	src/shared/notifications/{index, channels/*}.ts
news	app/data_providers/news.py	src/domains/market/server/news.ts
backtest (core)	app/services/backtest.py (4974 LOC, port ~2000)	src/domains/backtest/engine/{simulator, state-machine, candle-path}.ts

Module	Source file in QuantDinger	Target file in VIXOR
strategy_runtime	app/services/strategy_script_runtime.py	src/domains/strategy/runtime/{script-runtime,indicator-params}.ts
regime	app/services/experiment/regime.py (170 LOC)	src/domains/analysis/engine/regime/regime-detector.ts
scoring	app/services/experiment/scoring.py (140 LOC)	src/domains/analysis/engine/regime/strategy-scorer.ts
experiment	app/services/experiment/{evolution,runner,prompts}.py	src/domains/experiment/{evolution,runner,prompts}.ts
agent_auth	app/utils/agent_auth.py (470 LOC)	src/domains/agent-gateway/tokens.ts
agent_jobs	app/utils/agent_jobs.py (339 LOC)	src/domains/agent-gateway/jobs.ts
agent_v1 routes	app/routes/agent_v1/ (10 files)	src/routes/api/agent-v1/*
binance adapter	app/services/live_trading/binance.py	src/domains/broker-adapters/binance/
okx adapter	app/services/live_trading/okx.py	src/domains/broker-adapters/okx/
bybit adapter	app/services/live_trading/bybit.py	src/domains/broker-adapters/bybit/
coinbase adapter	app/services/live_trading/coinbase_exchange.py	src/domains/broker-adapters/coinbase/
oauth	app/services/oauth_service.py (715 LOC)	src/domains/auth/oauth/{google,github}.ts
usdt_payment	app/services/usdt_payment_service.py (830 LOC)	src/domains/payment/usdt-trc20/ (P3, optional)

QuantDinger في patterns ال لأهم سريع مرجع ب: الملحق

Pattern 1: Capability-class scoped tokens

R = Read (markets, prices, klines, strategies, jobs)
 W = Write (create strategies, edit settings)
 B = Backtest (queue backtests)
 N = Notify (trigger notifications)
 C = Calendar (read economic calendar)
 T = Trade (place orders – paper or live, gated by paper_only flag + AGENT_LIVE_TRADING_ENABLED)

Pattern 2: SSE progress protocol

event: snapshot
 data: {"job_id":"...", "status":"running", "progress":45}

 event: progress

```
data: {"seq":1,"ts":"...", "data":{"phase":"backtesting", "bar":45/200}}
```

```
event: ping  
(15s keepalive)
```

```
event: result  
data: {"status":"succeeded", "result":{...}}
```

Pattern 3: Idempotency-Key unique partial index

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_agent_jobs_idem  
  ON qd_agent_jobs(agent_token_id, kind, idempotency_key)  
  WHERE idempotency_key IS NOT NULL;
```

Pattern 4: Three-layer safe execution

```
Layer 1: Regex blacklist (os.system, subprocess, __import__, eval, exec, ...)  
Layer 2: AST walk (whitelist imports, reject dangerous calls)  
Layer 3: Restricted __builtins__ (whitelist functions only)  
+ Timeout (SIGALRM on Unix, threading.Timer + ctypes on Windows)  
+ Optional subprocess isolation (multiprocessing.Process)
```

Pattern 5: Candle-path simulation

```
Bullish bar (close > open): 0 → L → H → C (dip then rally)  
Bearish bar (close < open): 0 → H → L → C (rally then dip)  
Doji (close ≈ open): 0 → H → L → C (worst case)
```

This lets SL/TP trigger intra-bar with realistic ordering.

Pattern 6: Circuit breaker state machine

```
CLOSED → (failures ≥ threshold) → OPEN  
OPEN → (after cooldown) → HALF_OPEN  
HALF_OPEN → (success) → CLOSED  
HALF_OPEN → (failure) → OPEN
```

Pattern 7: SaaS-mode issuance-time guard

```
if DEPLOYMENT_MODE in {'saas', 'shared', 'hosted', 'multitenant'}:  
    if 'T' in scopes:  
        abort(403, "T-scope not allowed in SaaS mode")  
    paper_only = True # force-pin regardless of payload
```

+ [audit/vixor_current_state.md](#) + الوثيقة هذه يقرأ أن يجب العمل يبدأ agent أي الوثيقة. نهاية شيء.. أي قبل [audit/quantdinger_inventory.md](#)